

Aimibot 教育机器人

使用说明书

版 本：V1.2
编制人：xxxx
审核人：xxxx

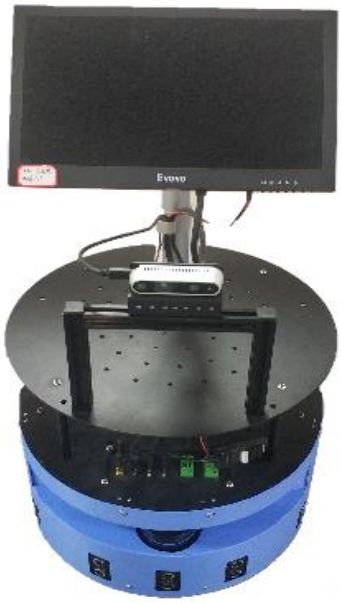
目录

目录 2
第 1 章 产品简介 5
1.1 产品介绍 5
1.1.1 简介 5
1.1.2 视频简介 5
1.2 发货清单 5
1.3 Aimibot 教育机器人平台介绍 6
1.4 Aimibot 教育机器人功能介绍 6
第 2 章 产品安全 8
2.1 符号及意义 8
2.2 操作防范 8
2.3 电池安全 8
2.4 储存安全 9
第 3 章 硬件手册 10
3.1 简介 10
3.2 Aimibot 教育机器人规格 10
3.2.1 规格 10
3.2.2 机器人参数 11
3.2.3 机器人组件 12
3.3 Aimibot 教育机器人顶部面板 12
3.4 机器人本体 12

3.5 Aimibot 教育机器人拓展接口面板 12
3.5.1 外部接口 13
3.5.2 电机急停按钮 13
3.5.3 电源开关 13
3.6.3 指示灯 13
3.6.4 充电口 14
3.7 电机、车轮和编码器 14
3.8 电池电源 14
3.9 超声波传感器 14
3.10 防跌落传感器 15
3.11 数字姿态传感器 16
3.12 激光雷达 16
3.13 深度相机 16
3.14 七自由度机械手臂 16
3.15 Aimibot 教育机器人基本使用流程 16
第 4 章 ROS 开发 18
4.1 Github 源代码获取与编译 18
4.1.1 新建 ROS 工作空间 18
4.1.2 获取 aimibot 源代码并编译 19
4.1.3 查看数据结构 22
第 5 章 控制 Aimibot 运动 26
5.1 运动控制原理简介 26
5.2 keyboard 键盘控制 26

5.3 游戏手柄控制（注：两种控制方式不建议同时打开）..... 26
5.4 ROS 节点发布消息控制机器人以圆形轨迹运动..... 28
第 6 章 超声波避障..... 30
6.1 超声波避障简介..... 30
6.2 超声波避障..... 30
第 7 章 建图（SLAM）..... 31
7.1 Slam 原理简介..... 31
7.2 激光建图..... 31
7.3 视觉建图..... 34
7.3.1 安装驱动与依赖..... 34
7.3.2 确定 realsensor 的位置..... 35
7.3.3 建图..... 37
第 8 章导航 （Navigation）..... 39
8.1 导航原理简介..... 39
8.2 激光导航..... 39
8.3 视觉导航..... 40
第 9 章 目标跟踪..... 41

第 1 章 产品简介



1.1 产品介绍

1.1.1 简介

Aimibot 教育机器人是本公司自主研发生产的一款教学机器人底盘，可搭载各种传感器设备，平台上可集成激光雷达、REALSENSE 深度相机、NUC 迷你电脑、七自由度机械臂，扩展性强。解决了市场上机器人地盘“性能单一”的缺点，与其它同类产品相比功能更加“多、优、稳”。Aimibot 教育机器人采用目前最先进的移动控制技术，拥有安全稳定的工作性能，在运动过程中不会发生驱动轮架空的现象，机器人运行平稳，噪音小，拥有安全避障、精准建图、路径规划等核心技术。本产品支持代码开源，适合深度二次开发。

所有产品都经过生产人员的系统测试，质量保证，安全可靠，我们尽最大的努力使您在体验 Aimibot 教育机器人时感到舒适，同时在拆包时请您仔细检查组件完整。

1.1.2 视频简介

1.2 发货清单

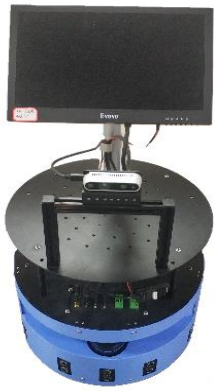


图 1.1 产品主体



图 1.2Aimibot 教育机器人充电器

基础部件（全部发货）	移动 Aimibot 教育机器人平台、教育机器人充电器
	NUC 机载电脑、高清显示屏
	激光雷达
	windows 下 Aimibot 教育机器人软件、机器人使用文档
	配套示例源代码
可选配件	7 自由度机械手臂
	REASENSE 深度相机
	ROS 教学代码包

1.3 Aimibot 教育机器人平台介绍

Aimibot 教育机器人平台包含现实环境中用于感知和导航的所有基本组件，每一个移动机器人平台都配有坚固铁制车身，平衡的驱动系统(带两个万向轮两个直驱动轮)、可逆直流电机、电机控制和驱动电子设备、高分辨率运动编码器和电池电源，可由由 windows 下移动机器人服务器软件和 linux 下 ros 进行管理。

Aimibot 教育机器人平台还附带了许多先进的机器人控制客户端软件应用程序和应用程序开发环境。软件开发包括我们自己的基础应用程序高级机器人接 ros。并完成与完全文档化的 c++和 Python 库和源代码。可供用户参考使用。

1.4 Aimibot 教育机器人功能介绍

1）ubuntu 操作系统和 ros 系统安装例程

2）在 Ubuntu 操作系统和 ros 系统下运行的电机驱动控制例程

3) 双轮差速移动机器人运动控制例程

4）里程计数据采集例程

5）IMU 数据采集例程

6）超声波数据采集例程

7）防跌落数据采集例程

8）基于轮式里程计信息的移动机器人轨迹控制例程

9）基于惯导传感器信息和倾角传感器信息的移动机器人斜坡运动姿态控制例程

10）基于超声波传感器信息的移动机器人运动避障控制例程

11）基于超声波传感器信息的移动机器人目标跟踪控制例程

12）移动机器人防跌落保护控制例程

13）里程计、IMU、超声波传感器额防跌落传感器的多信息综合运动控制例程

14）深度视觉传感器数据采集例程

15）视觉 SLAM 导航例程

16）移动机器人 SLAM 例程

17）激光雷达数据采集例程

18）激光雷达扫描创建地图例程

19）基于激光雷达的移动机器人导航定位例程

20）机械臂单轴驱动控制例程

21）机械臂运动控制例程例程

22）移动机器人结合机械臂的组合运动抓取控制例程

23）机械臂目标抓取控制例程

24）目标识别、移动抓取和运动运输综合控制例程

第 2 章 产品安全

2.1 符号及意义

 危险　该标记表示[极有可能导致死亡或者重伤]的相关内容。

 警告　该标记表示[极有可能导致伤害或财产损害] 的相关内容。

 警惕　忽视此符号指令可能会有人身伤害的风险。

 严令禁止 该图形标记表示不可实施的内容。

 强制要求 该图形标记表示必须实施的内容。

2.2 操作防范

 机器人表面为金属材质，请勿与电路板直接接触；

 机器人边缘锋利，小心接触，防止划伤；、

 操作机器人时避免速度过快，引起碰撞；（此机器人已经限制最大速度为 1m/s）

 搬运时以及设置作业时，请勿落下或倒置；

 非专业人士不要私自对 Aimibot 教育机器人进行拆卸；

 不使用非原厂标配的电池、电源、充电座；

 运行请勿用手触碰 Aimibot 教育机器人；

 不要在有水、腐蚀性、易燃性气体等环境内使用机器人；、

 不要放置在加热器或者大型电阻器等发热体周围；

2.3 电池安全

 充电器与产品应一起放在通风干燥的环境中使用；

 正常充电时，充电器指示灯为红色，当指示灯转变成绿色时表示已经充满；

 停止充电时，应该先拔下 220v 插头，然后取下电池插头；

 产品长期不使用，需要每 3 到 6 个月充一次电；

 禁止长时间无人看护的情况下充电，禁止长时间挂充；（本机器人一般充满电时间为 5—6 个小时）

2.4 储存安全

 避免处于低于 20℃或高于 40℃温度地方储存；

 避免长期放置在阳光直射位置；

 避免在泥土和多灰尘环境下储存；

 远离较强的振动环境；

 远离高湿度环境；

 远离静电环境。

有任何产品手册上未提到的问题可联系我们；

邮箱： aimiplus@163.com

公众号： 爱米家智能公众号

联系电话： 0731-85218071

联系人： 谭晓珊

第 3 章 硬件手册

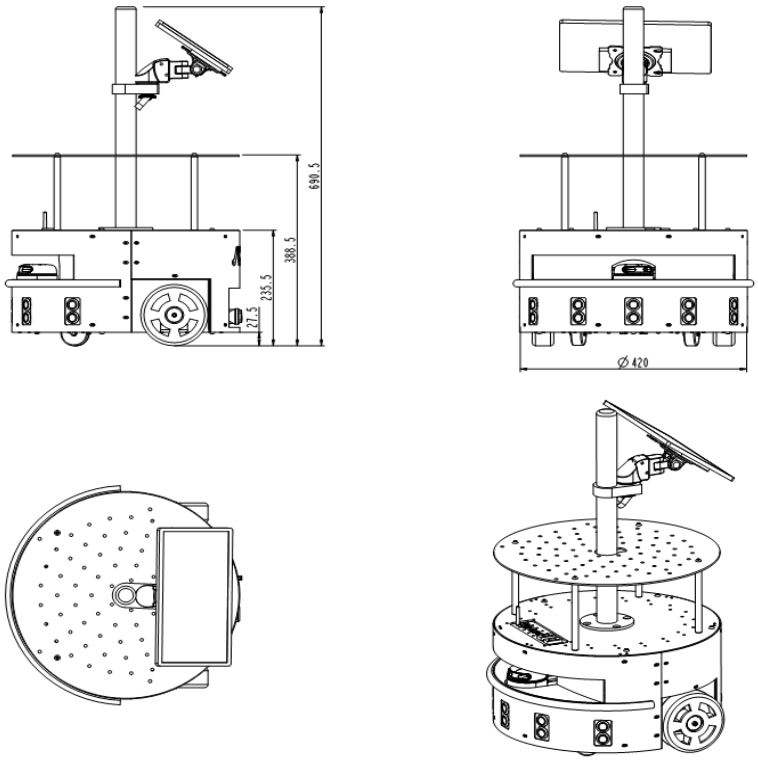
3.1 简介

Aimibot 教育机器人拥有一系列令人印象深刻的智能移动机器人能力，足以与更大、更昂贵的机器相匹敌。与其他商用机器人不同，Aimibot 教育机器人的尺寸适中，载重大，非常适合在狭小的空间里导航，比如教室、实验室和小办公室。在 ros 机器人模式下，能通过激光雷达精确检测周围环境建立实时地图并可进行路径规划与自主导航。

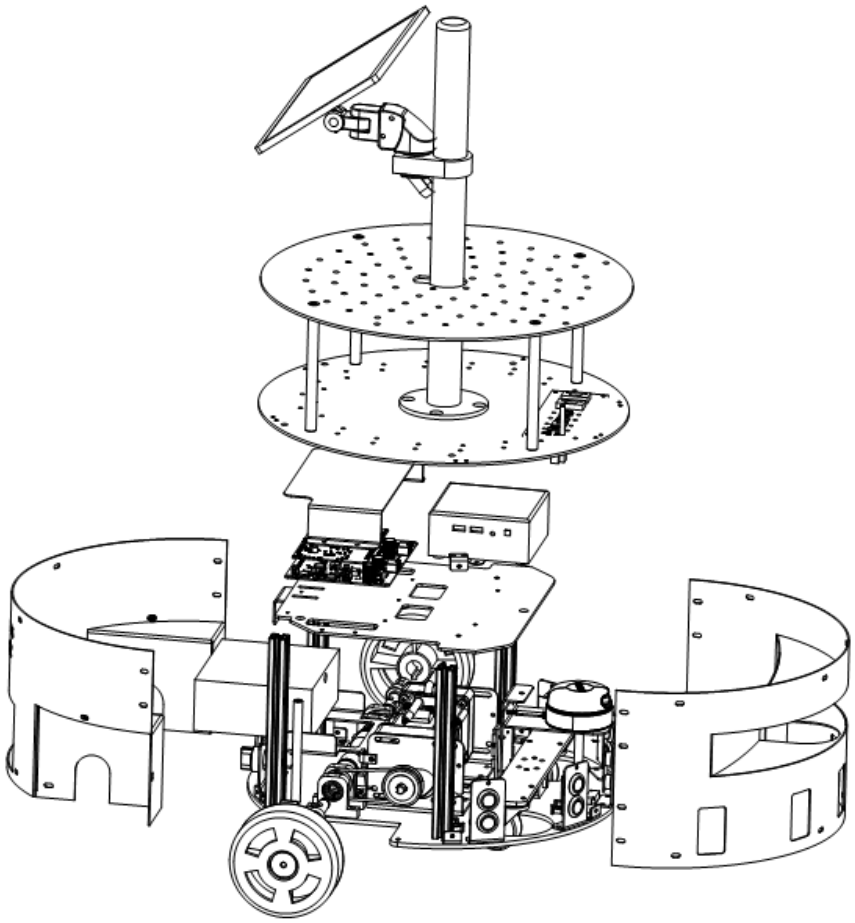
3.2 Aimibot 教育机器人规格

3.2.1 规格

基础的 Aimibot 教育机器人体重为 20kg，其坚固的铁机身和坚固的结构使它们几乎坚不可摧这些特性也使得它们能够承载非常大的载荷，Aimibot 教育机器人可以承载 50kg 的额外重量，可轻松完成各种室内搬运任务。其三维尺寸如下图所示:



3.1Aimibot 教育机器人尺寸图



3.2 Aimibot 教育机器人爆炸图

3.2.2 机器人参数

产品名称	Aimibot 教育机器人	**型号**	AIMI-JY01
行走方向	前后左右 360°旋转	**额定负载**	50kg
爬坡角度	25°	**平台类型**	两轮差速
最大载重	60kg	**电池规格**	锂电池 24V-14AH
运行速度	最大 1m/s	**内部通讯方式**	RS232

供 电 电 压	24V	**驱动电机**	直流无刷电机
平 台 自 重	20kg	**外部接口类型**	2*USB/1*HDMI/ 1*LAN
控 制 模 式	速度/位置	**控制终端**	键盘/手柄/软件
定 位 精 度	±1mm	**驱动库**	ROS/MATLAB
控 制 接 口	远程软件 /API，二次开发接口	**编码器分辨率**	500pluses/rev
平 台 尺 寸（mm）	420*420*690	**外部输出电源**	持续 24±3V/12V，电流 4A

3.2.3 机器人组件

Aimibot 教育机器人的组件主要包括：车体、拓展接口面板、用户控制面板、电机、轮子和编码器、电池电源、超声波传感器、防跌落传感器、数字姿态传感器、蜂鸣器、激光雷达、NUC 机载电脑、高清显示屏，可额外搭载深度相机、7 自由度机械手臂等，可根据用户不同需求，自行选择。

3.3 Aimibot 教育机器人顶部面板

Aimibot 教育机器人顶部装有铝制顶板，主要为高清显示屏，可承载不大于 50kg 的重物，主要用加装深度相机、机械手臂、等附加装置或传感器。

3.4 机器人本体

Aimibot 教育机器人车体主要由铝制顶板以及碳钢组成，机身容纳电池，驱动电机，电子产品和其他常见部件，包括超声波、防跌落传感器、数字姿态传感器,内部直接搭载 NUC 机载电脑。机身可附加装两块顶部面板（详情见 1.4 产品安装说明）有足够的空间以支持各种机器人配件，包括无线电以太网，激光测距仪和机械手臂等或更多。

3.5 Aimibot 教育机器人拓展接口面板

Aimibot 教育机器人顶部面板安装有一个拓展接口面板，上面集成了两个 USB 口、一个网口、一个 HDMI 接口，以及电脑天线。下部面板包含机器人充电接口，信号指示灯，急停按钮。

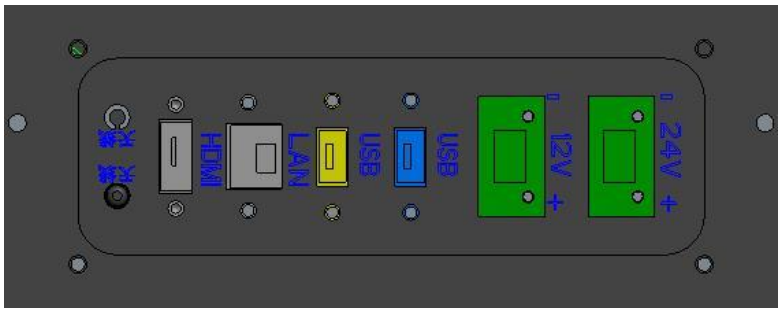


图 3.2Aimibot 教育机器人扩展接口面板

3.5.1 外部接口

外部接口包含 NUC 机载电脑直连的 HDMI 接口，两个 USB 接口，一个网口，电脑外接天线。

3.5.2 电机急停按钮

所有 Aimibot 教育机器人在他们的拓展接口面板有一个停止按钮。按下并松开，立即断开机器人的电机电源。机器人将立即停止，并导致机器人内置蜂鸣器持续鸣叫，再次松开急停按钮将停止鸣叫。

请注意，当用户按钮急停按钮后，再次松开急停按钮，需要重启机器人才能再次控制机器人运动。

3.5.3 电源开关

Aimibot 教育机器人电源开关安装在用户控制面板上，里面内置有环形 LED 灯，当旋转电源开关按钮后 LED 灯亮（红色），机器人通电开始运行，机器人运行的额定电压在 24v。

3.6.3 指示灯

通讯指示灯，电源开启时，电源指示灯常亮，注意：当电源指示灯频闪时，请停止相

关活动，使用充电器给机器人充电。

3.6.4 充电口

当 Aimibot 教育机器人电池电量小于 20V 时，电源指示灯频闪，可用标准配置充电器与机器人充电口连接，充电器指示灯显示红色，机器人正常充电。

3.7 电机、车轮和编码器

Aimibot 教育机器人采用直流伺服电机进行驱动，每一个电机都配有高分辨率的光学正交轴编码器，用于精确的位置和速度感知和先进的航迹推算。每个电机都配有外部减速器，输出轴连接主同步轮，主同步轮和从同步轮之间通过同步带连接，编码器通过联轴器直接连接车轮输出轴。

3.8 电池电源

Aimibot 教育机器人内置 24V 密封锂电池，通过用户控制面板充电口连接，进行充电；电池寿命取决于配置的配件和电机的活动，充电时间在 3 个小时之间。Aimibot 教育机器人满负荷可连续运行 10 个小时或更长时间，如果你不使用这些马达，你的机器人的微控制器只需一次充电就可以运行好几天。

Aimibot 教育机器人电池电压小于 20V 时，内置蜂鸣器将间断持续蜂鸣，建议当电池电量小于 20V 时开始充电否则将减少电池的使用寿命。

当插上充电器充电时，充电器指示灯将显示红色，当指示灯显示绿色是机器人电池充满，注意当电池充满时应当将充电器拔出，不宜一直对机器人进行充电，否则将损耗电池寿命。

3.9 超声波传感器

本 Aimibot 教育机器人前端安装有五个超声波传感器，每个超声波的有效监测范围为 3m，检测幅度为 15°，为避免碰撞、特征识别、定位和导航提供目标检测和距离信息。

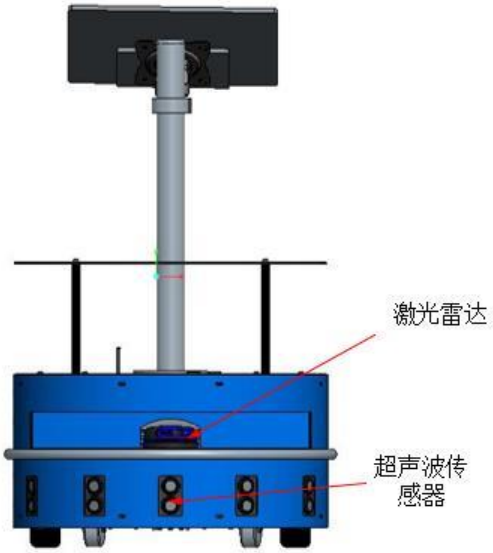


图 3.4 超声波传感器和激光雷达装配图

3.10 防跌落传感器

Aimibot 教育机器人底盘前后端安装有两个防跌落传感器，其检测范围为 15cm，为机器人避免在凹凸不平地面运行时，跌落到无法运行的凹槽处，提供前后落差距离。

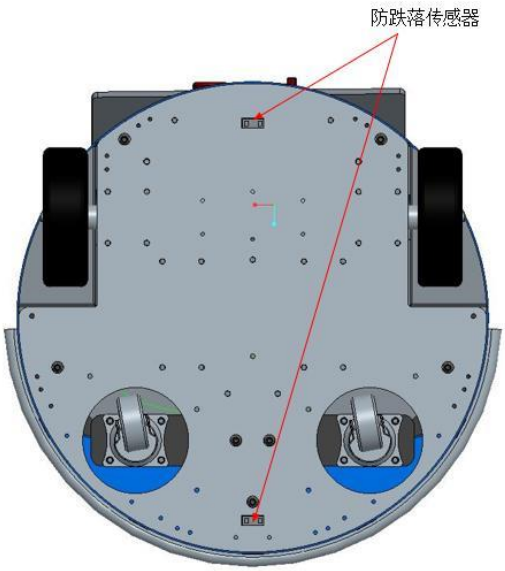


图 3.5 机器人轮子及防跌落传感器装配图

3.11 数字姿态传感器

Aimibot 教育机器人内部中心位置给机器人安装有数字姿态传感器，可检测机器人的加速度、角速度和角度。分辨率分别为加速度 0.0005g，角速度：0.61 °/s 为避免碰撞、特征识别、定位和导航提供机器人动态信息。

3.12 激光雷达

Aimibot 教育机器人可选配激光雷达传感器，与 linux 下的 ros 相结合进行激光建图、SLAM 自主导航避障。为机器人提供检测目标的距离、方位、高度、速度、姿态、形状等参数特征信息。

3.13 深度相机

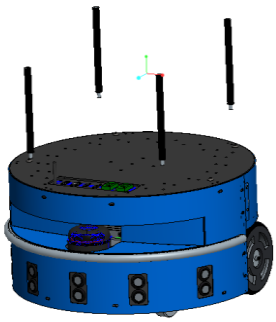
Aimibot 教育机器人可选配深度相机，与机器人内部可选配的小型工控机进行配合进行视觉 SLAM 的研究、以及目标识别、目标跟踪、物体分拣等功能。深度相机为机器人提供检测目标的姿态、形状、位置等参数特征信息。

3.14 七自由度机械手臂

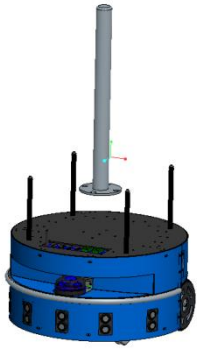
Aimibot 教育机器人可选配 7 自由度机器人手臂，与机器人内部可选配的小型工控机、深度相机等进行配合，实现目标抓取、分拣等功能。

3.15 Aimibot 教育机器人基本使用流程

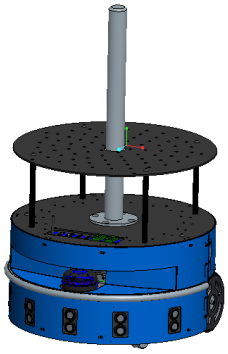
1）将 Aimibot 教育机器人拆封后， 将铝柱支撑杆旋钮至底盘。



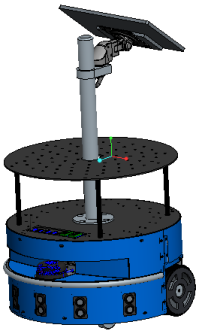
2）将显示屏支架用螺丝固定在底盘上面。



3）将二层板安装孔对准铝柱螺纹孔，用螺丝固定。



4）将电脑显示器安装到显示器上面，可自由调节角度和高度。



5）将配套的显示器电源线，和 HDMI 线连接显示器，特别注意：显示器电源线正负反接

7）旋钮电源开关，打开显示器电源开关，等待一段时间件待机器人正常开机。

8）进入 linux 系统界面，用户可根据基本例程学习机器人使用或者进行二次开发，验证试验。

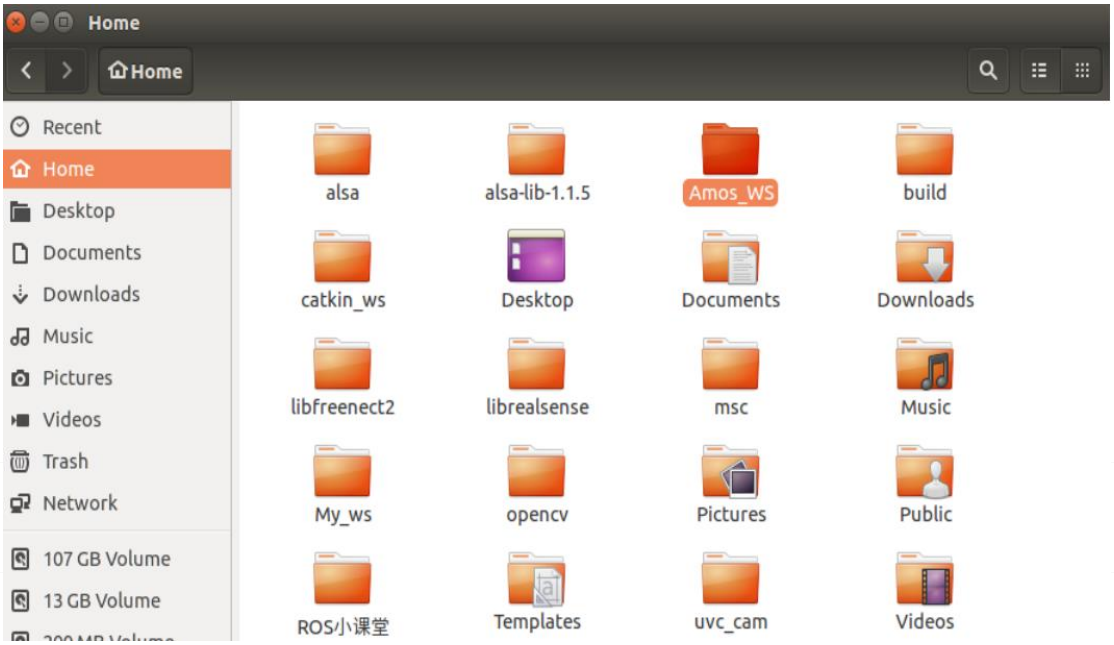
9）实验完成后，用户先关闭机载电脑电源，后关闭机器人电源

第 4 章 ROS 开发

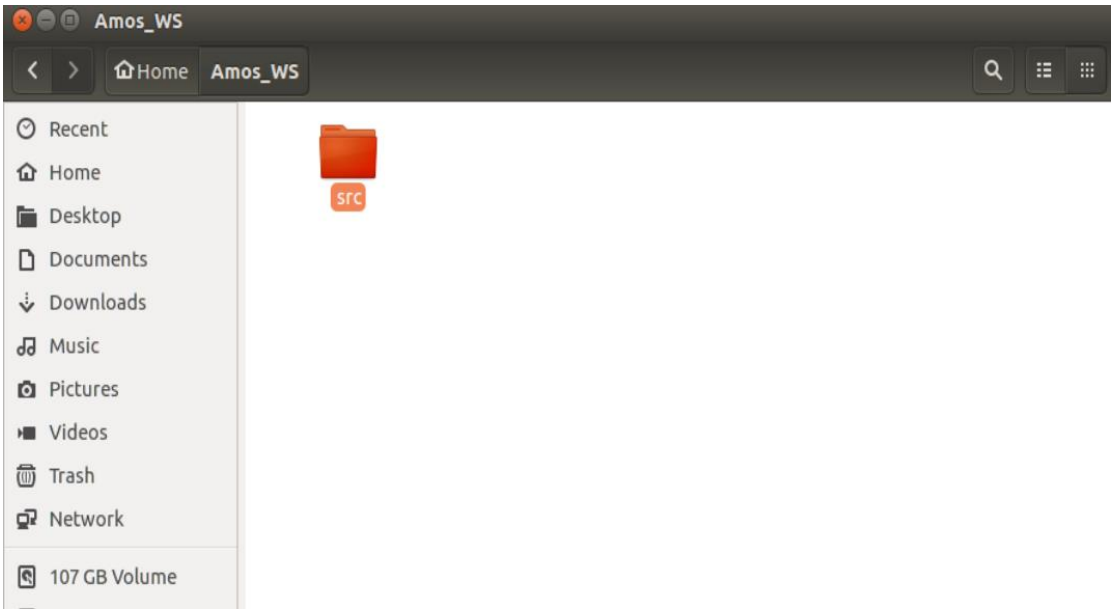
4.1 Github 源代码获取与编译

4.1.1 新建 ROS 工作空间

1）在 Home 目录下空白处右击，点击 New Folder 建立一个文件夹，命名为 Amos_WS



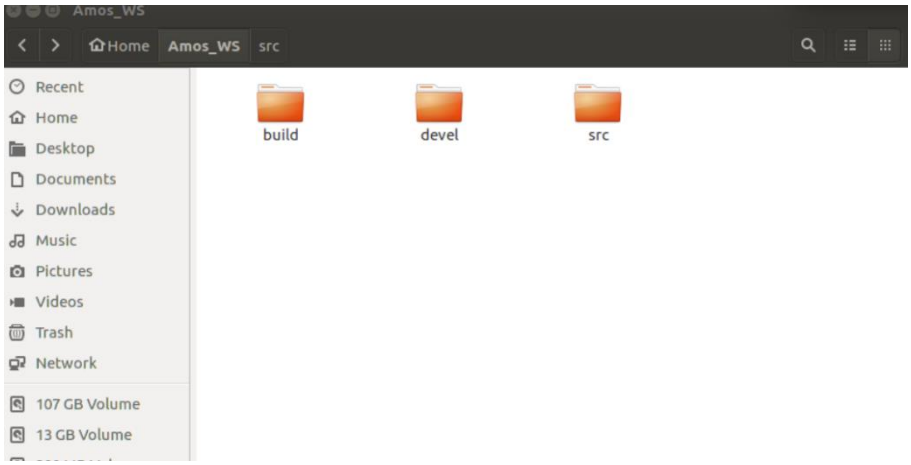
2）在 Amos_WS 文件夹内建立 src 文件夹



注：以上两步也可通过执行命令完成：

```
mkdir -p Amos_WS/src
```

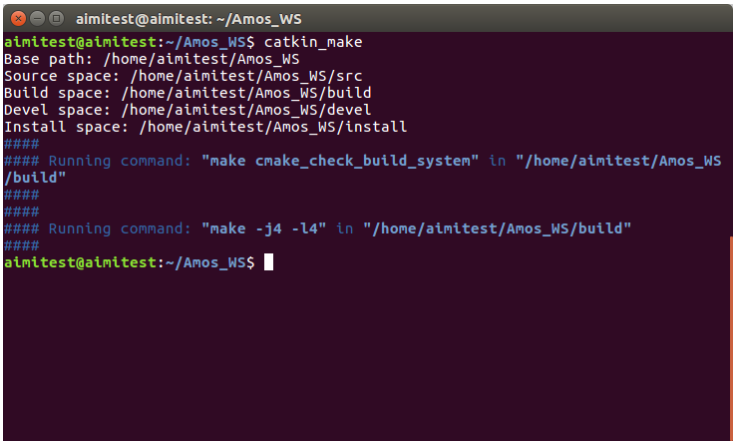
3）编译工作空间，在 Amos_WS 目录下打开终端，执行 catkin_make，可以看到 Amos_WS 里生成 build 和 devel 两个文件夹



4）设置环境变量，设置环境变量是为了让系统知道功能包的位置在哪，以便能找到。每次打开终端，系统都会先执行 home 目录下的.bashrc 文件（默认隐藏， crtl+h 查看）。所以我们将加载此工作空间的环境变量的命令添加到脚本文件，执行：

```
echo "source ~/Amos_WS/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

5）建立工作空间完成，可关闭终端



4.1.2 获取 aimibot 源代码并编译

Aimibot 的 ros 功能包已经同步到代码仓库 GitHub，用户可通过 git 命令下载，在 ros 中的使用方法如下：

```
cd src
```

1）将 ros 功能包克隆到工作空间的 src 文件夹下(需安装 git 工具：sudo apt install git)

获取底层驱动：

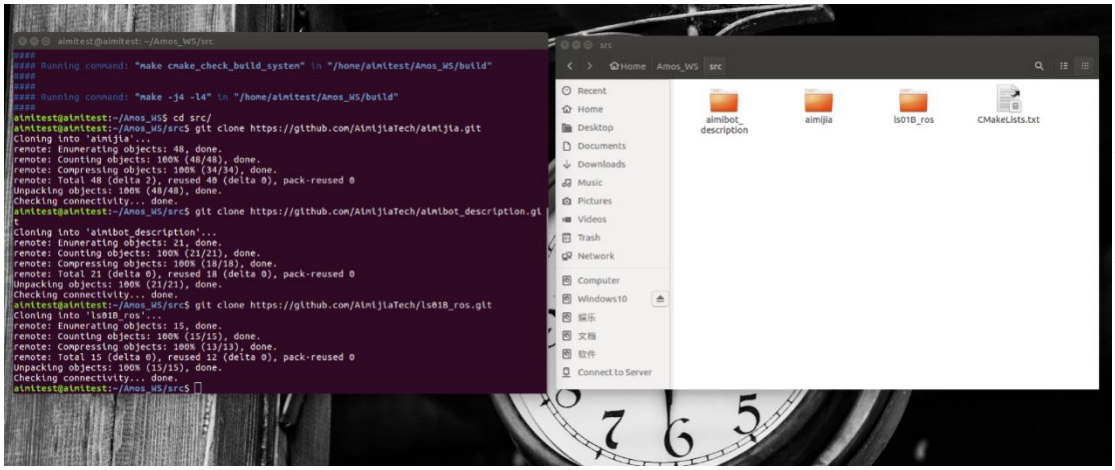
```
git clone https://github.com/AimiplusTech/aimibotV2.git
```

获取仿真模型驱动：

```
git clone https://github.com/AimiplusTech/aimibotV2_description.git
```

获取激光雷达驱动：

```
git clone https://github.com/AimiplusTech/ls01b_v2.git
```

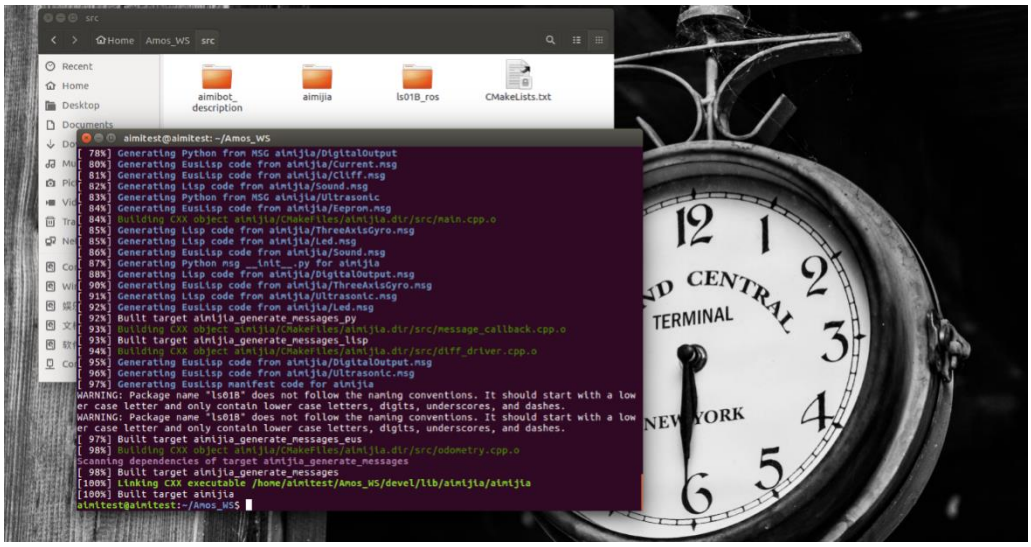


2）编译工作空间

安装工程依赖包，执行：

```
sudo apt-get install ros-kinetic-serial
sudo apt-get install ros-kinetic-ecl-exceptions
sudo apt-get install ros-kinetic-ecl-sigslots
sudo apt-get install ros-kinetic-ecl-streams
sudo apt-get install ros-kinetic-ecl-mobile-robot
sudo apt-get install ros-kinetic-ecl-command-line
sudo apt-get install ros-kinetic-turtlebot
sudo apt-get install ros-kinetic-turtlebot-*
```

编译：在工程目录 Amos_WS 下使用 catkin_make :



3）加载工程环境变量：

```
source devel/setup.bash
```

或者由于之前已经将工程的环境变量加到启动脚本中，也可执行：

```
source ~/.bashrc
```

4）查看设备硬件串口号及修改永久权限：

① 当你在运行一个会读取或者写入 USB 设备的进程时，进程的用户/组必须有权限这么做才行。当然你可以手动用 chmod 命令改变 USB 设备的权限，但是手动的权限改变只是暂时的。USB 设备会在下次重启时恢复它的默认权限。

② 作为一个永久的方式，你可以创建一个基于 udev 的 USB 权限规则，它可以根据你的选择分配任何权限模式。下面是该如何做。

③ 使用 ls -al /dev/ttyUSB0 查看 ttyUSB0 权限 lsusb -vvv 找出 USB 设备 vendorID 和 productIDsudo

gedit /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules

④ 创建一个新的 udev 规则内容

SUBSYSTEMS=="usb",ATTRS{idVendor}=="067b"ATTRS{idProduct}=="2303",GROUP="users",MODE="0777",SYMLINK+="aimibot"SUBSYSTEMS=="usb",ATTRS{idVendor}=="10c4"ATTRS{idProduct}=="ea60",GROUP="users",MODE="0777",SYMLINK+="laser"sudo udevadm

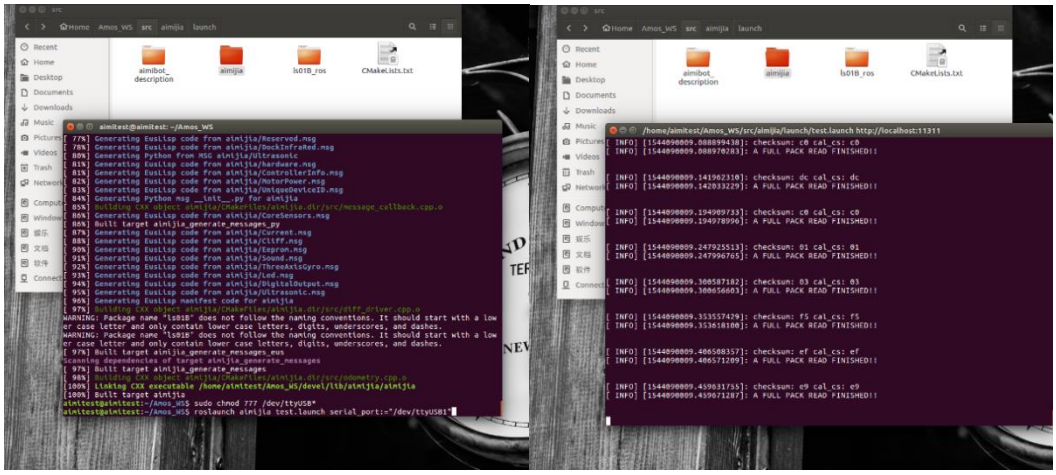
control --reload 重新加载 udev 规则，然后重启电脑。

5）测试底盘通信与激光雷达：

打开一个终端执行:

```
roslaunch aimibot test.launch
```

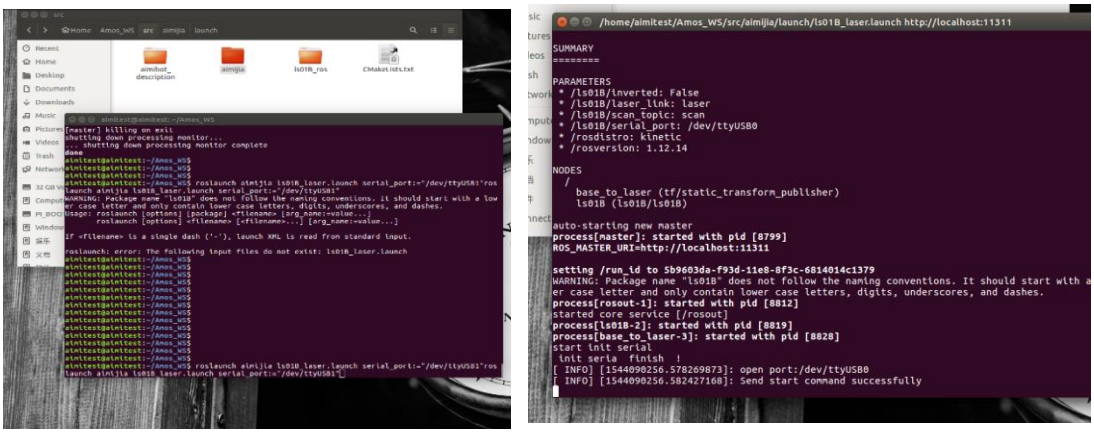
与底层通信正常如图所示。



另开终端执行:

```
roslaunch aimibot ls01B_laser.launch
```

与激光雷达正常如图所示。



4.1.3 查看数据结构

Aimibot 通过自定义的 ROS 的消息存放底层驱动板通过串口上传的数据，消息文件存于 aimibotV2/msg 目录中。通过 ROS 的可视化查看数据类型与数值操作如下：

1）打开一个终端执行:

```
roslaunch aimibot test.launch
```

2）另开终端执行：

```
rosrun rqt_topic rqt_topic
```

得到 aimibotV2 驱动发布的 ROS 话题如下图所示，也可通过 rostopic list 查看发布的话题，其中包括：

/aimibot/CoreSensors：发布控制系统核心数据，包括防跌落传感器(cliff)、左/右轮编码器(left_encoder:65364,right_encoder:65234)、左/右轮电机接收的 PWM 值(left_pwm,right_pwm，暂无数据)、外部按键、电池电压（battery:例如 17.64）、输出电流；

/aimibot/GpInput：发布检测到的外部接口的输入值（analog_input,digtal_input（模拟信号和数字信号）暂无）

/aimibot/Ultrasonic：发布超声波传感器数值(disl1~disl6：数值大概在 0-150)

/aimibot/cliff：发布防跌落传感器数值: bottom（3，0，3）

/aimibot/controller_info：发布机器人的内部信息（d_gain,i_gain,p_gain,type）

/aimibot/current：发布电源输出电流（无）

/aimibot/sensors/dock_ir：发布红外传感器数据（docking,暂无）

/aimibot/sensors/imu_data：发布陀螺仪数据（三轴加速度与机器人的偏转角度和角速度）

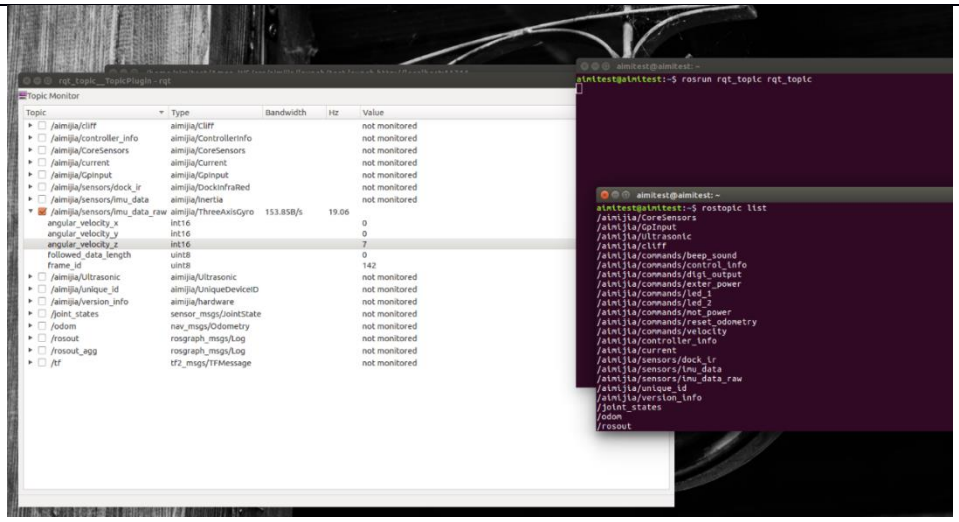
/aimibot/sensors/imu_data_raw

/aimibot/unique_id：发布机器人特有的 ID 识别号

/aimibot/version_info：发布机器人的版本信息

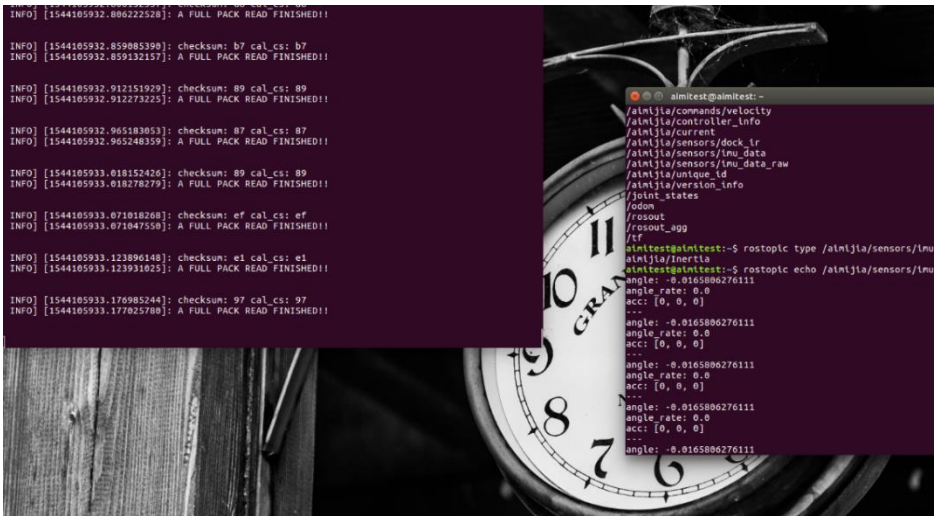
/joint_states：发布机器人的驱动电机状态

/odom：发布里程计信息

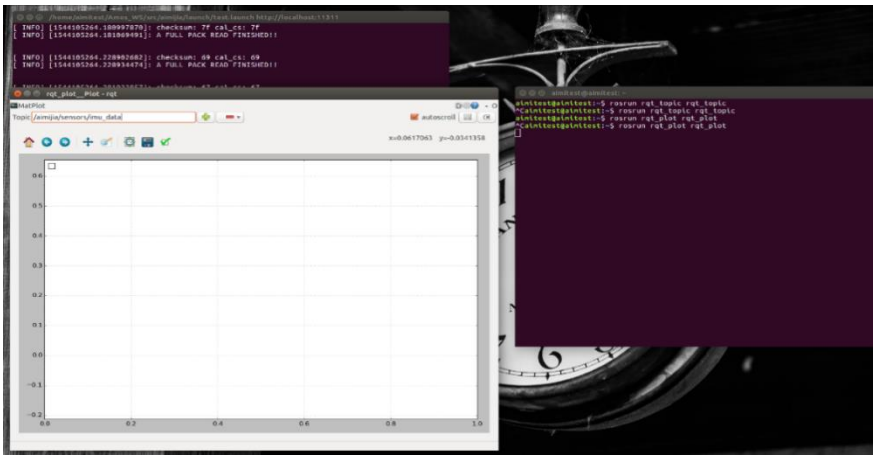


可通过 ROS 中的 rostopic type（打印话题类型） + rostopic echo（打印话题数据->消息） 具体查看某项数据格式及具体数值，例如查看 Imu 数据执行如下命令：

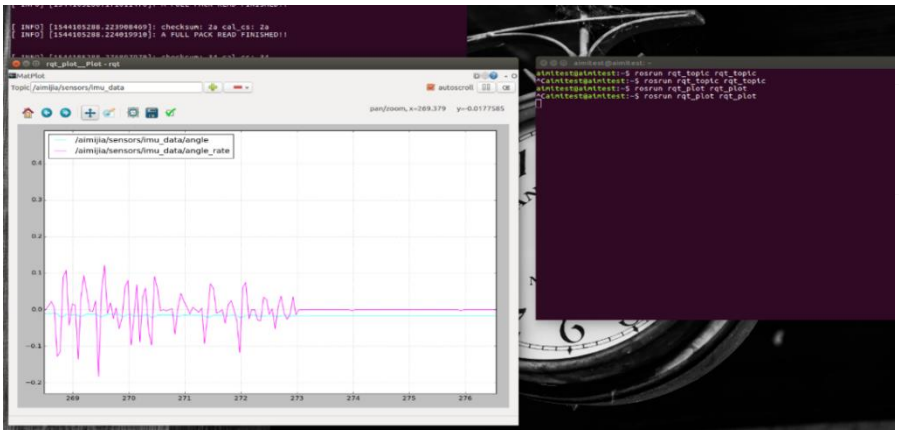
```
rostopic type /aimibot/sensors/imu_data
rostopic echo /aimibot/sensors/imu_data
```



通过 rqt_plot 可视化数据,在“Topic”栏中输入 要查看的消息，点击添加到绘图界面，使用调整绘图界面的数据波形位置



如图所示，我们在显示界面中看到机器人的偏转角度和角速度波形，此时可适当碰触机器人，正常情况下可看到角速度数据产生波动。



第 5 章 控制 Aimibot 运动

5.1 运动控制原理简介

Aimibot 通过键盘和罗技手柄等外设，进行简单运动，还可以通过程序设定，进行规则运动（圆形）。

5.2 keyboard 键盘控制

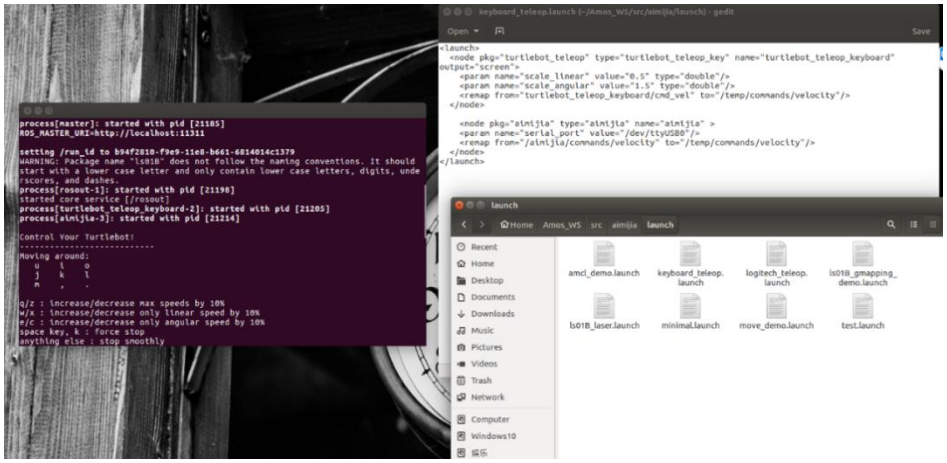
进入 Amos_WS/src/aimibotV2/scripts，给 aimibot_teleop_key 权限，操作如下:

```
cd Amos_WS/src/aimibotV2/scripts
sudo chmod 777 aimibot_teleop_key
```

打开一个终端执行:

```
roslaunch aimibot keyboard_teleop.launch
```

如下图所示，在终端中出现提示：



依照终端出现提示信息，其中 u、i、o、j、k、l、m 控制机器人的方向与速度，q/z、w/x、e/c.实现提速。

5.3 游戏手柄控制（注：两种控制方式不建议同时打开）

将手柄的无线接收器插在提供的 USB 上，在使用手柄控制机器人之前，需确保 ubuntu 系统安装其驱动，安装方式如下：

依次输入以下命令安装：

```
sudo apt-get install ros-kinetic-joy
sudo apt-get install ros-kinetic-joystick-drivers
rosdep install joy
rosmake joy
```

电脑插上游戏手柄后默认情况下游戏手柄接口名称为 js0，其默认的所有者和群组都是 root，即需要 root 权限才能进行操作。可以输入以下命令进行查看：

```
ls -l /dev/input/js0
```

输入以下命令更改 js0 的 root 群组为 dialout 群组：

```
sudo chgrp dialout /dev/input/js0
```

再次输入：

```
ls -l /dev/input/js0
```

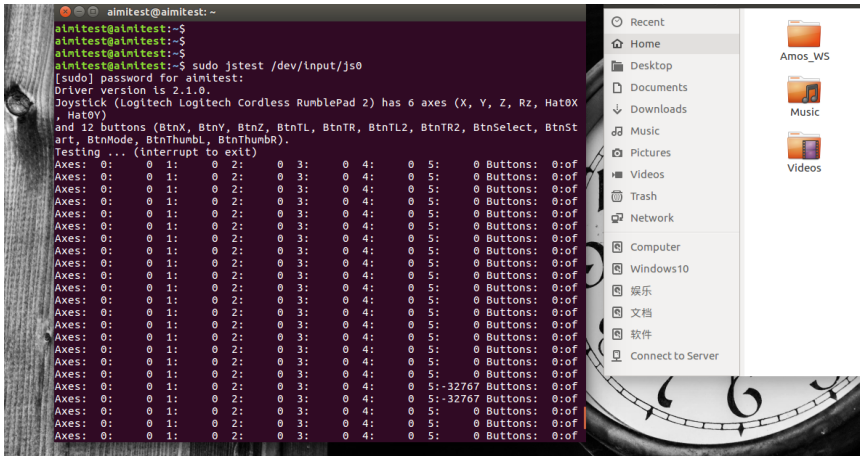
查看，若输出以下信息，则表示更改成功：

```
crw-rw-r--+ 1 root dialout 13, 0 10 月 5 09:03 /dev/input/js0
```

安装完成后查看是否能读到键值，执行：

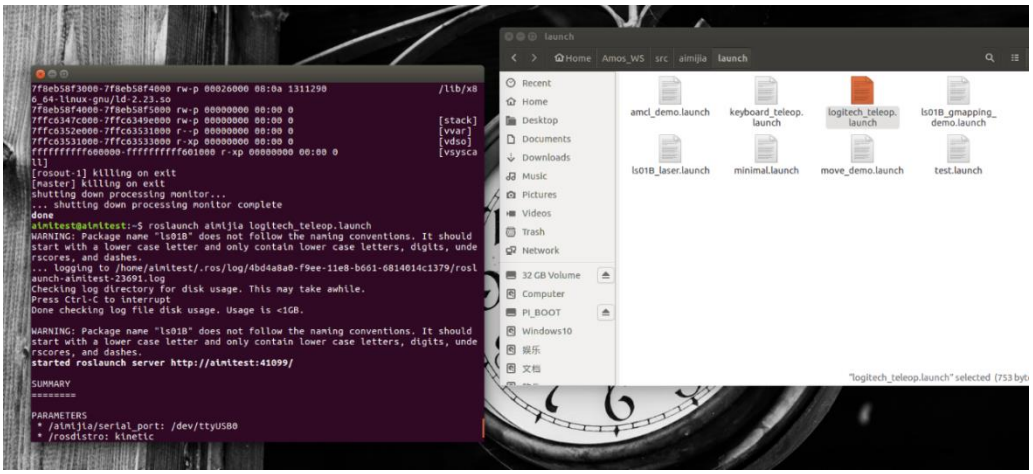
```
sudo jstest /dev/input/js0
```

推动摇杆或按下按键，观察数据变化情况，随着摇杆或者按键的调整，数值也跟着发生变化，如图所示，则驱动安装成功。



打开一终端执行:

```
roslaunch aimibot logitech_teleop.launch
```



摇杆控制机器人移动操作如图所示：

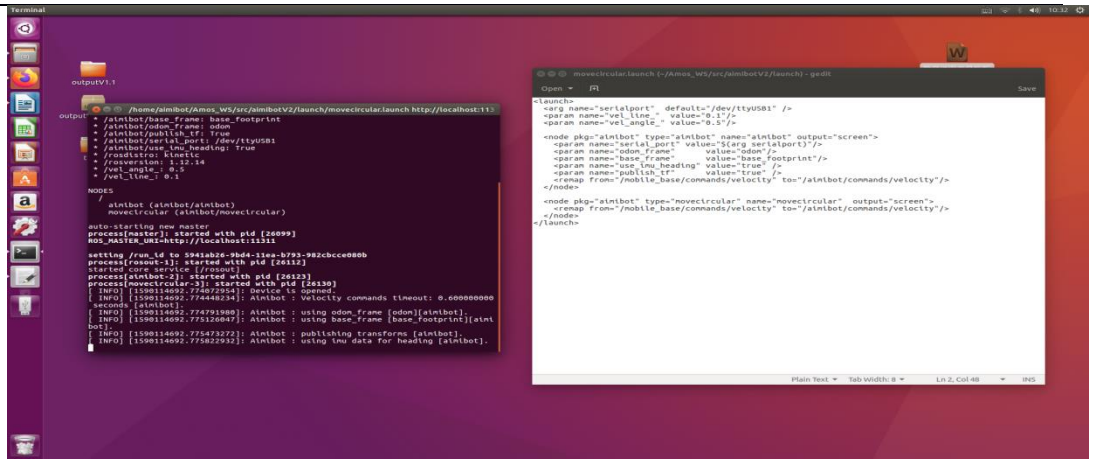


按住左手边顶部按键，相当于打开机器人的接收使能，左手边上、下键对应机器人的前后移动，左、右键对应机器人头部的左旋、右旋。

5.4 ROS 节点发布消息控制机器人以圆形轨迹运动

打开一终端执行:

```
roslaunch aimibot movecircular.launch
```



正常执行后，可观察到机器人开始在地面上按圆形轨迹移动

视频展示链接：（xxx）

第 6 章 超声波避障

6.1 超声波避障简介

在 Aimibot 机器人运动过程中，识别并规避障碍物达到有效的运动目的是一项重要的技术，本节示例一种采用超声波传感器的方法进行避障的方法。

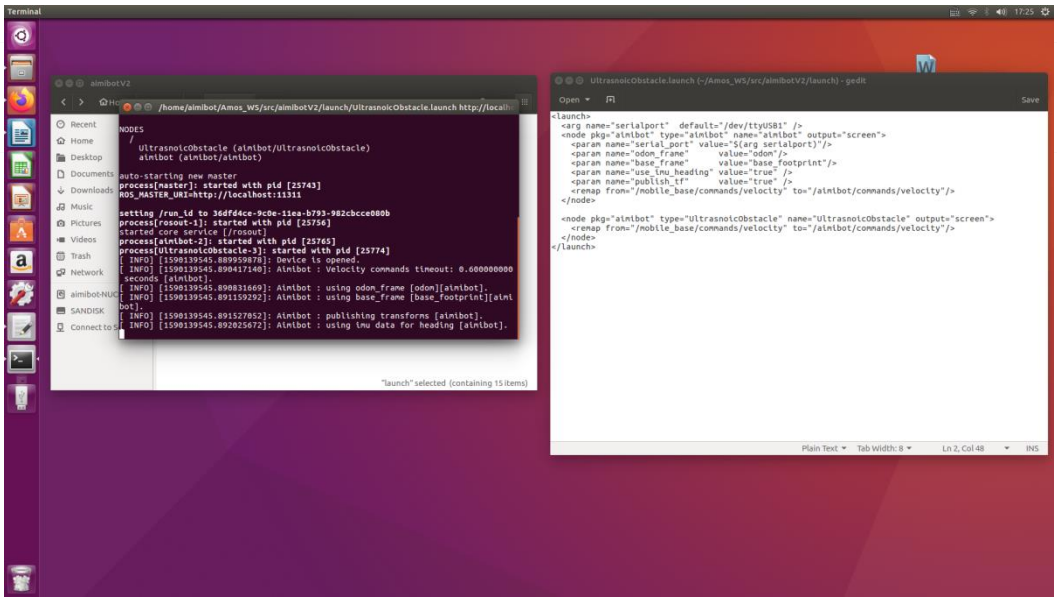
6.2 超声波避障

（注：查看串口、获取操作权限、底盘串口与激光雷达串口的串口号的分配与上述步骤一致）

打开一终端执行:

```
roslaunch aimibot UltrasnoicObstacle.launch
```

如图所示：



启动成功后，Aimibot 会自动向前运动，经过障碍物时会根据障碍物方位主动停止或者调整方位向前运动。

视频演示链接：（xxx）

第 7 章 建图（SLAM）

7.1 Slam 原理简介

SLAM（同时定位和地图绘制）是一种通过估计地图在任意空间中的当前位置来绘制地图的技术。（分为：激光和深度相机）

7.2 激光建图

（注：查看串口、获取操作权限、底盘串口与激光雷达串口的串口号的分配与上述步骤一致）

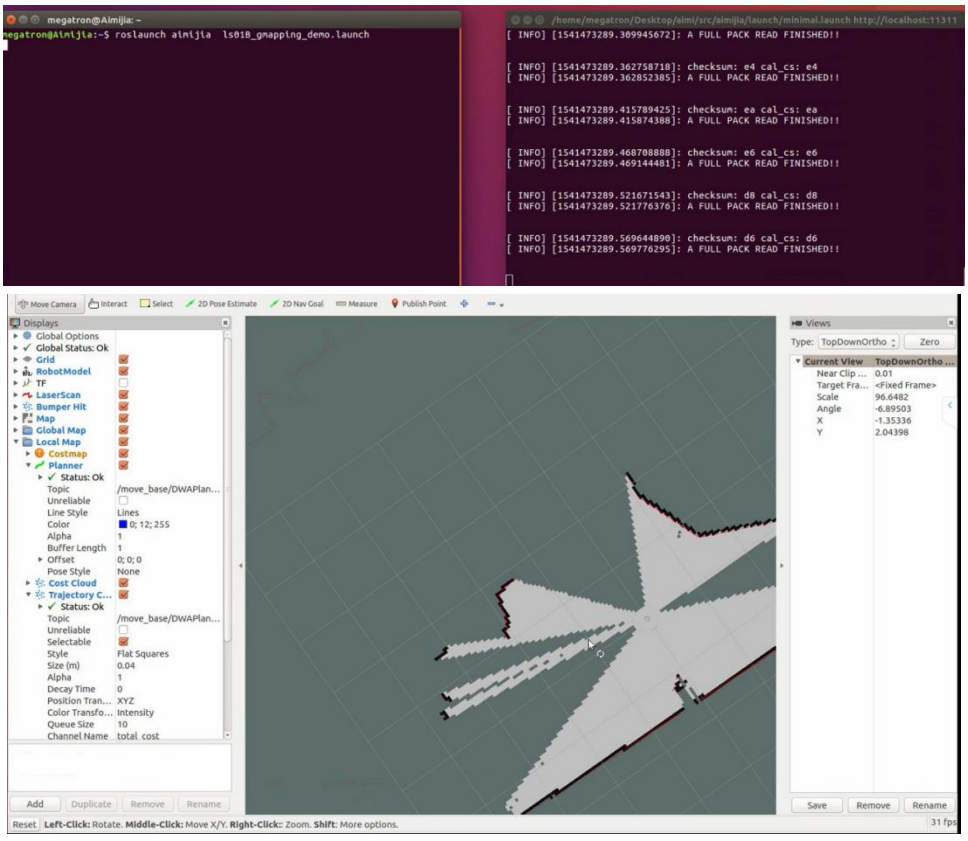
1）打开一终端执行：

```
roslaunch aimibot minimal.launch
```

2）新开终端启动 gmapping,用于构建地图，执行：

```
roslaunch aimibot ls01B_gmapping_demo.launch
```

此命令将打开 rviz 显示环境，我们将观察到实时建图信息，如图所示：



3）Aimibot 移动控制

打开一终端执行 roslaunch aimibot keyboard_teleop.launch,通过键盘操作 Aimibot:

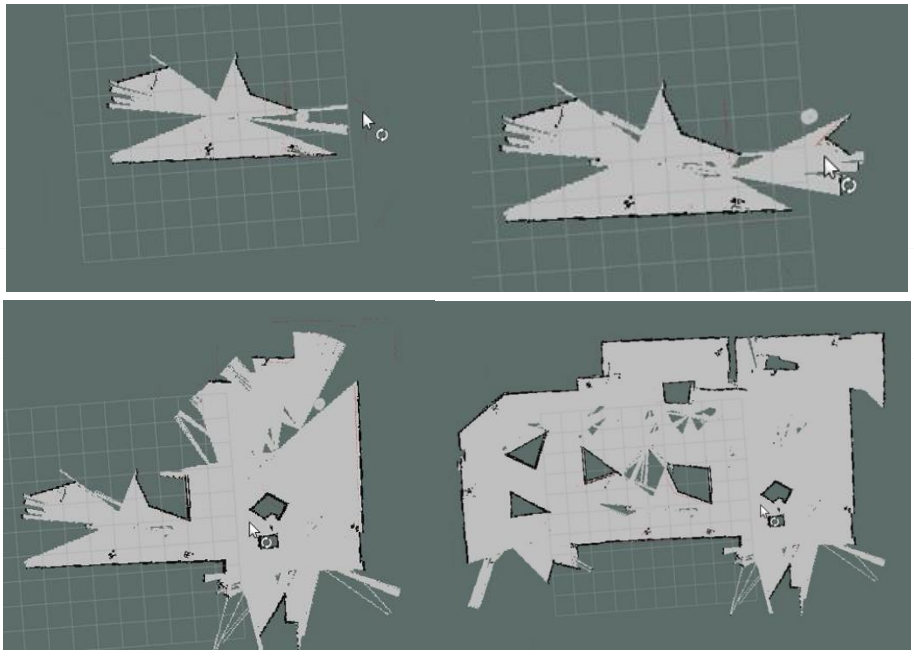
```
roslaunch aimibot keyboard_teleop.launch
```

或者打开一终端执行 roslaunch aimibot logitech_teleop.launch 获得串口权限,启动罗技手柄操作 Aimibot:

```
roslaunch aimibot logitech_teleop.launch
```

注意：键盘和罗技手柄二者选其一即可

通过键盘或者罗技手柄控制底盘开始建图，控制机器人在区域中运行，并在 rviz 的界面中实时显示，获得该区域的完整地图后如图所示：



4）保存地图

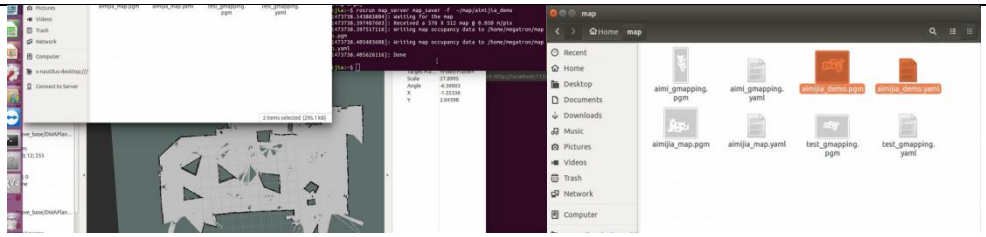
将得到的地图信息保存在电脑中，新开一终端，执行新建文件夹命令：

```
mkdir -p ~/map
```

使用 ros 中的 map_server 工具保存使用激光获得的地图

```
rosrun map_server map_saver -f ~/map/aimijia_demo
```

在文件夹中可看到，地图文件


map
Home
map
Recent
Home
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
Trash
Network
Computer
aimi_gmapping.pgm
aimi_gmapping.yaml
aimijia_demo.pgm
aimijia_demo.yaml
aimijia_map.pgm
aimijia_map.yaml
test_gmapping.pgm
test_gmapping.yaml

关闭所有终端。

7.3 视觉建图

7.3.1 安装驱动与依赖

安装 realsensor 驱动： 注意先不要插上 realsensor 设备！！！安装方式可参考官方。

1）注册服务器的公钥:

```
sudo apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A55A6F3EFCDE
```

或者：

```
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A55A6F3EFCDE
```

如果仍然无法检索公钥，请检查并指定代理设置: export http_proxy="http://<proxy>:<port>" , 并重新运行该命令。 请参阅以下其他方法.

2）将服务器添加到存储库列表中:

Ubuntu 16 LTS:

```
sudo add-apt-repository "deb http://realsense-hw-public.s3.amazonaws.com/Debian/apt-repo xenial main" -u
```

Ubuntu 18 LTS:

```
sudo add-apt-repository "deb http://realsense-hw-public.s3.amazonaws.com/Debian/apt-repo bionic main" -u
```

3）安装库（如果升级软件包，请参阅下面的部分）:

```
sudo apt-get install librealsense2-dkms
sudo apt-get install librealsense2-utils
```

以上两行将部署 librealsense2 udev 规则，构建并激活内核模块，运行时库以及可执行的演示和工具。

4）（可选）安装开发人员和调试软件包:

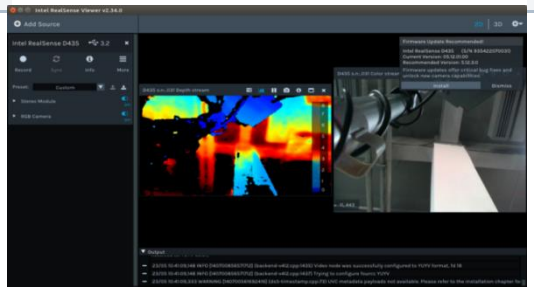
```
sudo apt-get install librealsense2-dev
sudo apt-get install librealsense2-dbg
```

安装了 dev 软件包后，您可以使用 g ++ -std = c ++ 11 filename.cpp -lrealsense2 或您选择的 IDE 编译具有 librealsense 的应用程序。

重新连接英特尔实感深度摄像头并运行：

打开一新的终端，运行图下指令：

```
realsense-                                                    viewer
```



验证内核是否已更新：

```
modinfo uvcvideo | grep "version:"
```

会出现 realsense 字符串，如下图所示



安装 realsensor ros 功能包

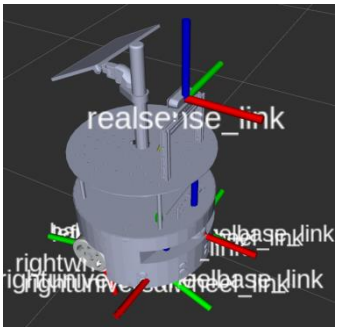
```
sudo apt-get install ros-kinetic-realsense2-camera
```

安装 rtabmap ros 功能包

```
sudo apt-get install ros-kinetic-rtabmap-ros
```

7.3.2 确定 realsensor 的位置

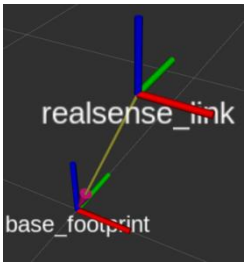
默认是安装了支架的，位置与 aimibotV2_description 的 urdf 文件中描述的一致，可以通过 roslaunch aimibot2_description display.launch 来查看 realsensor 安装位置是否与实际安装位置一致。且坐标系应如图所示



相机坐标系 x 轴与相机方向一致。若需要人为更改相机姿态，则需要自己设置 aimibotV2_description 的 urdf 描述文件。在 aimibotV2_description/urdf/aimibot.urdf 文件中找到如下设置：

```
<joint
  name="realsense_joint"
  type="fixed">
  <origin
    xyz="0.22476 4.8928E-05 0.5145 "
    rpy="0 0 0" />  <!--这里设置相机姿态  -->
  <parent
    link="base_footprint" />
  <child
    link="realsense_link" />
  <axis
    xyz="0 0 0" />
</joint>
```

rpy="0 0 0"处可以设置姿态，如果位置有变动，则需要以 base_footprint 底盘坐标系作为参考，来变化



7.3.3 建图

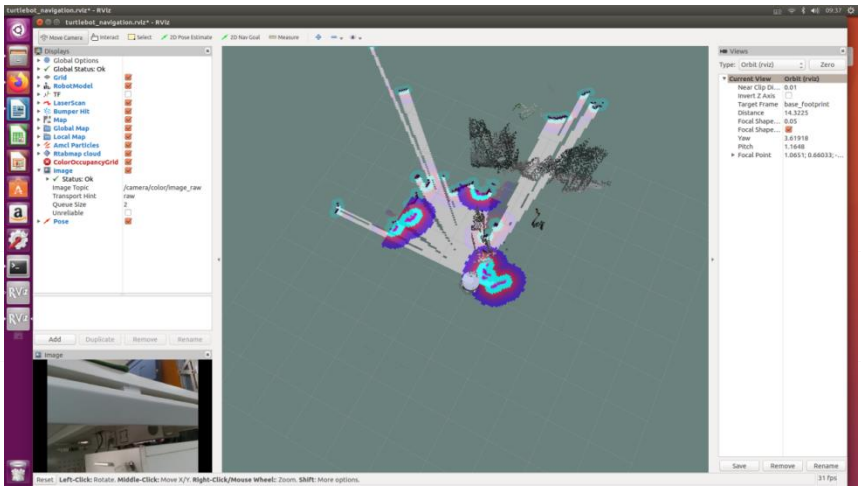
7.3.3.1 建图原理简介

建图会同时通过视觉 slam 建立点云地图，以及激光 slam 建立栅格地图，导航最后通过视觉点云地图来定位，通过激光的栅格地图来导航，通过激光来避障。首先进行建图，建图的期间尽量保持环境是静态的，目前的 rtabmap 无法剔除动态点云。建图之后保存地图文件，然后依赖地图文件进行定位与导航。

7.3.3.2 建图

打开一终端执行：

```
roslaunch aimibot rtabmap_local.launch rviz:=true
```

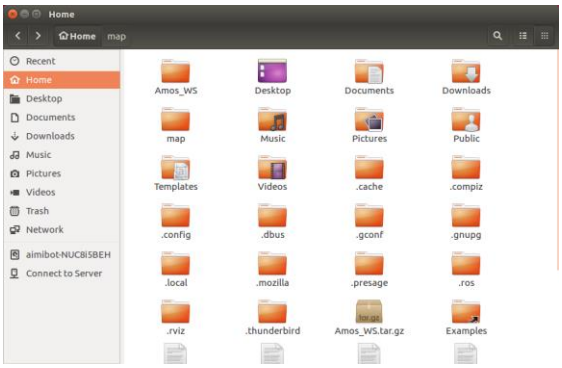


打开一终端执行 launch 文件，通过键盘控制机器人建图：

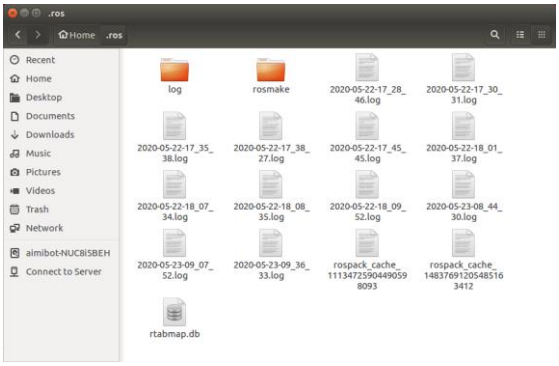
```
roslaunch aimibot keyboard_teleop.launch
```

或者使用手柄控制机器人建图，建好的地图关闭软件，地图保存在~/.ros 中 rtabmap.db。

在 Home 文件下按 ctrl+h 显示隐藏文件



进入.ros 文件夹即可看到保存的地图，如下图所示的 rtabmap.db



第 8 章导航 （Navigation）

8.1 导航原理简介

导航是移动机器人技术的基本目的之一。机器人技术中导航非常重要，是必不可少的部分。导航是指机器人运动到一个指定的目的地，需要知道机器人本身地理位置，并要有一个给定的周围环境的地图，在各种路径中找出最优路径，在行驶中避免障碍物（如墙壁、家具、物体）等。

8.2 激光导航

注意：请确保您已经创建了您的地图。

1）启动底盘：

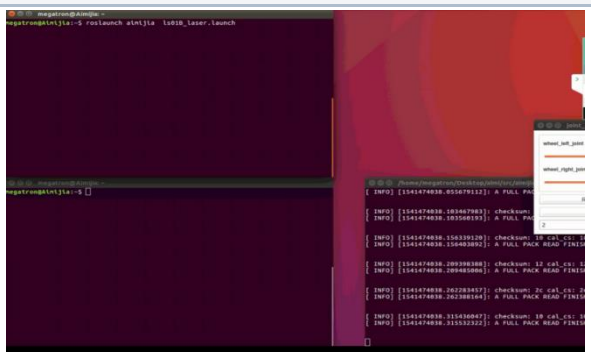
打开一个终端执行：

```
roslaunch aimibot minimal.launch
```

2）启动激光雷达：

另开一终端执行：

```
roslaunch aimibot ls01B_laser.launch
```



3）加载地图文件：

另开一终端，执行：

```
roslaunch aimibot amcl_demo.launch map_file:=/home/username/map/aimijia_demo.yaml
```

(注：username 为你的电脑用户名，如图中的 aimibot)

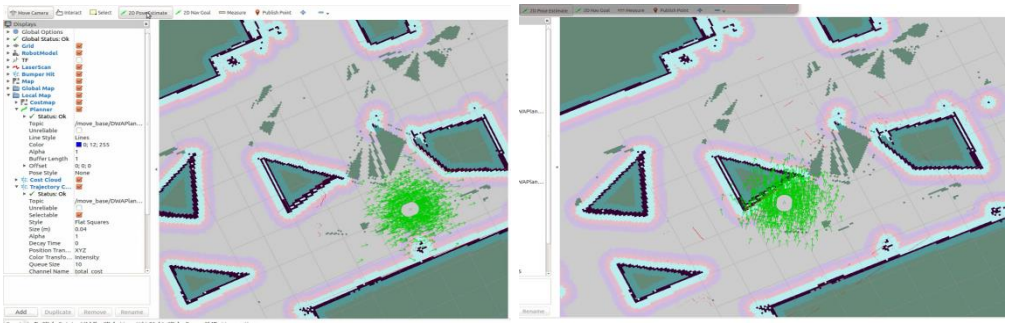
如果你看到 odom received!说明已经正常运行。如果你收到一个警告：

Waiting on transform...，先重启 minimal.launch，重新启动 amcl_demo.lauch。您可能需要尝试重新启动几次。同时在 rviz 仿真环境中将出现机器人模型。

此时机器人的位置很可能并不是建图时的起始位置，所以我们需要在 rviz 中手动校准原点位置，校准步骤如下：

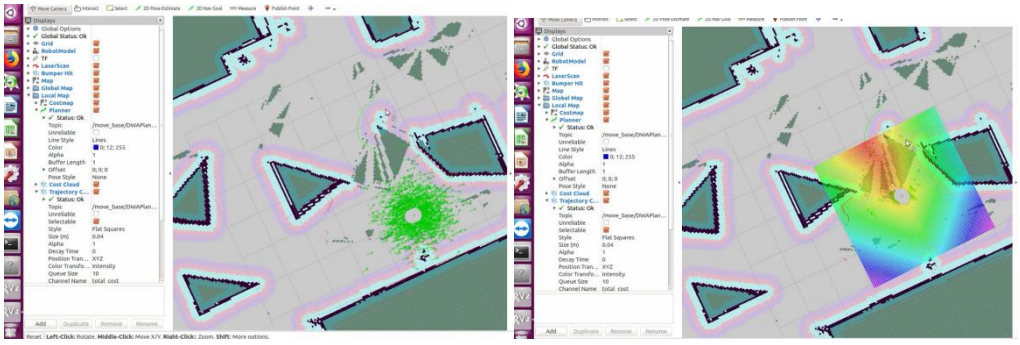
1）估计初始姿态：

在 rviz 中，点击顶部工具栏中的“2D Pose Estimate”，将鼠标放置在地图中并长按调整头部指向，当激光雷达的障碍物指示线与地图中的物体重合时，校准完成。



2）发送导航目标

校准完成后，点击顶部工具栏中的“2D Nav Goal”，再将鼠标点击地图中任意位置，即可使用导航演示功能，机器人生成轨迹并自动运行，如图所示，机器人周围路径越可靠，显示的颜色越趋近于红色：



8.3 视觉导航

打开一个终端，执行：

```
roslaunch aimibot rtabmap_local.launch rviz:=true
localization:=true database_path:=~/map/yourmapname.db
```

载入后机器人会自动定位，然后可以设定目标点，机器人会导航到目标点。

第 9 章 目标跟踪